Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Se quiere aumentar el rendimiento de $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$, $\Delta H° = -198$ kJ. ¿Cuál combinación es correcta?

A) Aumentar la temperatura y la presión

B) Disminuir la presión y agregar catalizador

C) Aumentar la temperatura y agregar catalizador

D) Aumentar la presión, usar exceso de O_2 y retirar SO_3

E) Agregar argón a volumen constante

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Presión**
   3 moles de gas → 2: comprimir favorece SO_3.

2. **Concentraciones**
   Exceso de O_2 y retirar SO_3: $Q < K$.

3. **Temperatura**
   Exotérmica: no conviene calentar (para el equilibrio).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calentar baja K en una exotérmica.

B) Bajar la presión favorece el lado con más moles de gas.

C) Calentar desplaza hacia los reactivos; el catalizador no desplaza.

E) No desplaza el equilibrio.

Idea clave. Analiza cada factor por separado.